

CAE SHANGHAI

Tài liệu luyện thi CSCA · Môn Toán

LỜI GIẢI BÀI TẬP VỀ NHÀ

BUỔI 14 — Xác suất

概率

Tài liệu giáo viên · 40 câu

Biên soạn: Hoàng Dương, CAE Shanghai · Ngày 28 tháng 9 năm 2026

Nhóm A — Xác suất cổ điển và đếm bằng tổ hợp

Câu 1 — Đáp án D

Giải. Tổng số cách chọn 3 học sinh từ 8 học sinh:

$$C_8^3 = \frac{8 \cdot 7 \cdot 6}{6} = 56$$

Số cách thuận lợi: chọn 1 nam từ 3 nam và 2 nữ từ 5 nữ.

$$C_3^1 \cdot C_5^2 = 3 \cdot 10 = 30$$

$$P = \frac{30}{56} = \frac{15}{28}$$

Bấy. Đáp án A là $\frac{15}{56}$, tức quên nhân với C_3^1 ở tử số. Đáp án C là $\frac{13}{56}$, không ứng với cách đếm nào.

Câu 2 — Đáp án D

Giải. Lập bảng số liệu theo hai chiều giới tính và thị lực:

Nhóm	Nam	Nữ	Tổng
Thị lực bình thường	150	120	270
Thị lực bất thường	50	30	80
Tổng	200	150	350

Tổng số học sinh là 350. Số nam có thị lực bình thường là 150.

$$P = \frac{150}{350} = \frac{3}{7}$$

Bẫy. Đáp án B là $\frac{150}{200}$, tức lấy mẫu số là số nam chứ không phải cả trường. Đáp án A là $\frac{50}{350}$, tức đếm nhầm ô nam bị bất thường.

Câu 3 —Đáp án B

Giải. Trong 10 số từ 1 đến 10 có 5 số lẻ $\{1, 3, 5, 7, 9\}$ và 5 số chẵn $\{2, 4, 6, 8, 10\}$. Tổng hai số là số chẵn khi hai số cùng tính chẵn lẻ.

Tổng số cách rút 2 thẻ:

$$C_{10}^2 = 45$$

Số cách thuận lợi:

$$C_5^2 + C_5^2 = 10 + 10 = 20$$

$$P = \frac{20}{45} = \frac{4}{9}$$

Cách nhanh. Tử số luôn là $2C_5^2$ khi hai nhóm có số phần tử bằng nhau. Không cần tính riêng từng nhóm.

Câu 4 —Đáp án C

Giải. Hai con xúc xắc cho $6 \times 6 = 36$ kết quả. Các cặp có tổng bằng 8:

$$(2, 6), (3, 5), (4, 4), (5, 3), (6, 2)$$

Có 5 kết quả thuận lợi.

$$P = \frac{5}{36}$$

Nhận xét. Số cặp có tổng bằng k giảm dần khi k rời xa 7. Tổng 7 có 6 cặp, tổng 8 có 5 cặp, tổng 9 có 4 cặp.

Câu 5 —Đáp án B

Giải. Tung đồng xu 3 lần cho $2^3 = 8$ kết quả. Số cách chọn vị trí cho 2 lần mặt ngửa là $C_3^2 = 3$.

$$P = \frac{C_3^2}{2^3} = \frac{3}{8}$$

Chú ý. Đây là công thức Bernoulli với $n = 3, k = 2, p = \frac{1}{2}$. Hệ số C_3^2 là phần học sinh hay quên, dẫn đến chọn A.

Câu 6 —Đáp án A

Giải. Lấy lần lượt không hoàn lại 2 sản phẩm. Lần thứ nhất có 95 chính phẩm trong 100 sản phẩm. Sau khi lấy ra một chính phẩm, còn 94 chính phẩm trong 99 sản phẩm.

$$P = \frac{95}{100} \times \frac{94}{99}$$

Bấy. Đáp án C giữ nguyên mẫu số 100 ở lần thứ hai, tức nhầm với trường hợp có hoàn lại. Đáp án B và D tính xác suất lấy được cả hai phế phẩm.

Câu 7 —Đáp án C

Giải. Trong 20 số từ 1 đến 20 có 10 số chẵn. Số cách rút 3 thẻ đều là số chẵn:

$$C_{10}^3 = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8}{6} = 120$$

Tổng số cách rút 3 thẻ:

$$C_{20}^3 = \frac{20 \cdot 19 \cdot 18}{6} = 1140$$

$$P = \frac{C_{10}^3}{C_{20}^3} = \frac{120}{1140} = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8}{20 \cdot 19 \cdot 18} = \frac{2}{19}$$

Bấy. Đáp án A nhân thêm 2 ở tử số. Đáp án B dùng chỉnh hợp P_{20}^3 ở mẫu số, tức tính đến thứ tự trong khi đề rút đồng thời.

Nhóm B —Biến cố đối và bài toán ít nhất

Câu 8 —Đáp án C

Giải. Gọi A là biến cố “có ít nhất một quả đen”. Biến cố đối $\bar{A}$ là “cả ba quả đều trắng”. Hộp có 4 quả trắng và 6 quả đen, tổng 10 quả.

$$P(\bar{A}) = \frac{C_4^3}{C_{10}^3} = \frac{4}{120}$$

$$P(A) = 1 - \frac{4}{120} = \frac{116}{120}$$

Bấy. Đáp án B là $\frac{4}{120}$, tức tính xác suất cả ba quả đều trắng rồi dùng lại, quên lấy 1 trừ. Đáp án D là $\frac{119}{120}$, ứng với bài toán “ít nhất một quả trắng”.

Câu 9 —Đáp án A

Giải. Gọi A là biến cố “có ít nhất một sản phẩm đạt chuẩn”. Biến cố đối $\bar{A}$ là “cả hai sản phẩm đều không đạt chuẩn”.

Tỉ lệ không đạt chuẩn là $1 - 0.98 = 0.02$. Vì hai lần lấy độc lập:

$$P(\bar{A}) = 0.02^2$$

$$P(A) = 1 - 0.02^2$$

Bấy. Đáp án D là $1 - 0.98^2$, tức lấy đối của biến cố “cả hai đều đạt chuẩn”. Biến cố đối đúng phải là “cả hai đều không đạt”.

Câu 10 —Đáp án B

Giải. Gọi A là “đạt môn thứ nhất”, B là “đạt môn thứ hai”. Hai biến cố độc lập nên:

$$P(A \cup B) = 1 - P(\bar{A}) \cdot P(\bar{B}) = 1 - 0.2 \times 0.3 = 1 - 0.06 = 0.94$$

Cách nhanh. Công thức $1 - P(\bar{A})P(\bar{B})$ cho đáp án trong một bước, không cần tìm phần giao rồi áp dụng công thức cộng.

Bấy. Đáp án A là 0.56, tức tích 0.8×0.7 , ứng với biến cố “đạt cả hai môn”. Đáp án D là 1.5, vượt quá 1 nên loại được ngay mà không cần tính.

Nhóm C —Công thức cộng và biến cố độc lập

Câu 11 —Đáp án A

Giải. Đề cho 只允许中一个奖项 (chỉ được trúng một giải), tức ba biến cố trúng thưởng xung khắc từng đôi. Áp dụng công thức cộng cho biến cố xung khắc:

$$P = 0.01 + 0.05 + 0.1 = 0.16$$

Bấy. Đáp án B là tích ba xác suất, công thức dành cho biến cố độc lập. Đáp án C là công thức của bài toán “ít nhất một”, áp dụng khi ba biến cố độc lập và có thể cùng xảy ra.

Câu 12 —Đáp án D

Giải. Gọi A là biến cố “甲 hoặc 乙 được chọn”. Biến cố đối $\bar{A}$ là “cả 甲 và 乙 đều không được chọn”, tức chọn 2 người từ 3 người còn lại.

$$P(\bar{A}) = \frac{C_3^2}{C_5^2} = \frac{3}{10}$$

$$P(A) = 1 - \frac{3}{10} = \frac{7}{10}$$

Cách nhanh. Cách khác là cộng trực tiếp: số cách có 甲 là $C_4^1 = 4$, số cách có 乙 là $C_4^1 = 4$, trừ đi trường hợp có cả hai là 1:

$$4 + 4 - 1 = 7 \Rightarrow P = \frac{7}{10}$$

Chú ý. Đáp án C là $\frac{3}{5}$, tức quên trừ trường hợp có cả 甲 và 乙 khi cộng trực tiếp.

Câu 13 —Đáp án A

Giải. Từ định nghĩa xác suất có điều kiện:

$$P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \Rightarrow P(A \cap B) = P(A | B) \cdot P(B)$$

Thay số:

$$P(A \cap B) = 0.7 \times 0.4 = 0.28$$

Bấy. Đáp án C là 0.7, tức chép lại xác suất có điều kiện mà không nhân với $P(B)$. Đáp án D là 0.4, tức chép lại $P(B)$.

Nhóm D —Vector và số phức

Câu 14 —Đáp án D

Giải. Khai triển tích theo hằng đẳng thức:

$$(a + b) \cdot (a - b) = a \cdot a - b \cdot b = |a|^2 - |b|^2$$

$$|a|^2 = 1^2 + (-5)^2 = 26, \quad |b|^2 = 2^2 + 4^2 = 20$$

$$(a + b) \cdot (a - b) = 26 - 20 = 6$$

Cách nhanh. Không cần tính $a + b$ và $a - b$ rồi nhân. Hiệu hai bình phương phương của hai vector cho đáp án trong hai bước.

Câu 15 —Đáp án A

Giải. Tính tích vô hướng và độ dài:

$$u \cdot v = 1 \cdot \sqrt{3} + \sqrt{3} \cdot 1 = 2\sqrt{3}$$

$$|u| = \sqrt{1 + 3} = 2, \quad |v| = \sqrt{3 + 1} = 2$$

$$\cos \theta = \frac{2\sqrt{3}}{2 \times 2} = \frac{\sqrt{3}}{2} \Rightarrow \theta = 30^\circ$$

Chú ý. Hai vector đối xứng nhau qua đường phân giác nên góc giữa chúng nhỏ. Đáp án C là 60° , tức nhầm với góc của vector u và trục hoành.

Câu 16 —Đáp án C

Giải. Với $z = a + bi$ ta có $\bar{z} = a - bi$, do đó:

$$z \cdot \bar{z} = a^2 + b^2 = |z|^2$$

Từ $z \cdot \bar{z} = 9$ suy ra $|z|^2 = 9$, vậy $|z| = 3$.

Cách nhanh. Nhớ đẳng thức $|z|^2 = z \cdot \bar{z}$. Đây là cách tính môđun không cần tách phần thực và phần ảo.

Câu 17 —Đáp án B

Giải. Hai vector cùng phương khi tọa độ tương ứng tỉ lệ. Xét từng cặp:

- **A.** $(1, 2)$ và $(4, 4)$: tỉ số $\frac{4}{1} = 4 \neq 2 = \frac{4}{2}$. Không cùng phương.
- **B.** $(1, 2)$ và $(2, 4)$: $\frac{2}{1} = 2 = \frac{4}{2}$. Cùng phương.
- **C.** $(3, 0)$ và $(0, 1)$: vector thứ hai có hoành độ 0, tỉ số không tồn tại và tích chéo $3 \cdot 1 - 0 \cdot 0 = 3 \neq 0$. Không cùng phương.
- **D.** $(1, 1)$ và $(-1, 1)$: tích chéo $1 \cdot 1 - 1 \cdot (-1) = 2 \neq 0$. Không cùng phương.

Cách nhanh. Dùng tích chéo $a_1b_2 - a_2b_1 = 0$ làm điều kiện cùng phương, tránh chia cho 0 ở cặp C.

Câu 18 —Đáp án D

Giải. Từ định nghĩa vector $\overrightarrow{AB} = B - A$ suy ra $B = A + \overrightarrow{AB}$.

$$B = (1, 2, 0) + (2, -1, 3) = (3, 1, 3)$$

Bấy. Đáp án B là $(-1, 3, -3)$, tức trừ thay vì cộng. Đáp án A chép lại chính vector $\overrightarrow{AB}$.

Câu 19 —Đáp án B

Giải. Từ $z(1 + i) = 2i$ suy ra:

$$z = \frac{2i}{1+i} = \frac{2i(1-i)}{(1+i)(1-i)} = \frac{2i-2i^2}{2} = \frac{2i+2}{2} = 1+i$$

Cách nhanh. Nhân cả tử và mẫu với số phức liên hợp của mẫu. Nhớ $i^2 = -1$ nên $-2i^2 = 2$.

Nhóm E —Conic

Câu 20 —Đáp án C

Giải. Mẫu số lớn hơn nằm dưới x^2 nên $a^2 = 25$, $b^2 = 9$ và tiêu điểm nằm trên trục hoành.

$$c^2 = a^2 - b^2 = 25 - 9 = 16 \Rightarrow c = 4$$

Tiêu điểm là $(\pm 4, 0)$.

Bấy. Đáp án A là $(\pm 3, 0)$, tức lấy $\sqrt{b^2} = 3$ làm c . Phải tính $c^2 = a^2 - b^2$ trước khi lấy căn.

Câu 21 —Đáp án A

Giải. Đưa về dạng chính tắc $y^2 = 2px$ với $2p = 20$, suy ra $p = 10$.

Tiêu điểm của parabol $y^2 = 2px$ là $(\frac{p}{2}, 0) = (5, 0)$.

Bấy. Đáp án C là $(0, 5)$, tức đặt tiêu điểm lên trục tung trong khi phương trình có dạng $y^2 = 2px$ nên trục đối xứng là trục hoành.

Câu 22 —Đáp án C

Giải. Chia cả hai vế cho 36 để đưa về dạng chính tắc:

$$\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$$

Suy ra $a^2 = 9$, tức $a = 3$. Độ dài trục lớn là $2a = 6$.

Bấy. Đáp án A là 3, tức trả lời độ dài nửa trục lớn thay vì trục lớn. Đề hỏi 长轴长 (độ dài trục lớn), không phải 半长轴 (nửa trục lớn).

Câu 23 —Đáp án B

Giải. Với hyperbol $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$, hai đường tiệm cận là $y = \pm \frac{b}{a}x$.

Ở đây $a^2 = 16$ nên $a = 4$, $b^2 = 9$ nên $b = 3$.

$$y = \pm \frac{3}{4}x$$

Cách nhanh. Cho vế phải của phương trình chính tắc bằng 0 rồi giải ra y , không cần nhớ công thức:

$$\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 0 \Rightarrow y = \pm \frac{3}{4}x$$

Bấy. Đáp án A đảo ngược tỉ số thành $\frac{a}{b}$. Chú ý mẫu số dưới x^2 đi vào tử số của hệ số góc.

Nhóm F —Ôn tập tích lũy

Câu 24 —Đáp án C

Giải. Với $x > 2$ thì $x - 2 > 0$. Tách số hạng và áp dụng bất đẳng thức Cauchy:

$$x + \frac{1}{x-2} = (x-2) + \frac{1}{x-2} + 2 \geq 2\sqrt{(x-2) \cdot \frac{1}{x-2}} + 2 = 2 + 2 = 4$$

Dấu bằng xảy ra khi $x - 2 = \frac{1}{x-2}$, tức $x - 2 = 1$, hay $x = 3$.

Chú ý. Không áp dụng Cauchy trực tiếp cho x và $\frac{1}{x-2}$ vì hai số hạng không cùng biến. Phải tách bớt 2 để hai số hạng còn lại có tích không đổi.

Câu 25 —Đáp án D

Giải. Phân tích thành nhân tử:

$$x^3 - 4x = x(x^2 - 4) = x(x-2)(x+2) = 0$$

Phương trình có ba nghiệm phân biệt $x = 0, x = 2, x = -2$. Vậy tập hợp P có 3 phần tử.

Bẫy. Đáp án C là 2, tức chỉ giải $x^2 - 4 = 0$ và bỏ sót nghiệm $x = 0$. Luôn đặt nhân tử chung x ra trước khi giải.

Nhóm F —Ôn tập tích lũy

Câu 1 —Đáp án D

Giải. Với phân phối chuẩn $\xi \sim N(\mu, \sigma^2)$, đường cong đối xứng qua $x = \mu$.

Hai mệnh đề 乙 và 丙 cùng đúng hoặc cùng sai, vì $P(\xi > a) = 0.5$ tương đương $P(\xi \leq a) = 0.5$. Đề cho chỉ có một mệnh đề sai nên 乙 và 丙 đều đúng, suy ra $a = \mu$.

Với $a = \mu$, xét mệnh đề 甲. Theo tính đối xứng:

$$P(\xi > a + 2) = P(\xi < a - 2)$$

Vì $a - 1 > a - 2$ nên $P(\xi < a - 1) > P(\xi < a - 2) = P(\xi > a + 2)$. Vậy 甲 đúng.

Xét mệnh đề 丁: khoảng $(a, a + 1)$ nằm gần tâm hơn khoảng $(a + 1, a + 2)$, nên diện tích dưới đường cong trên khoảng thứ nhất lớn hơn.

$$P(a < \xi < a + 1) > P(a + 1 < \xi < a + 2)$$

Mệnh đề 丁 phát biểu ngược lại nên 丁 sai.

Nhận xét. Bước quyết định là nhận ra 乙 và 丙 cùng giá trị chân lí. Nếu bỏ qua điều này thì không xác định được vị trí của a .

Câu 2 —Đáp án C

Giải. Chọn 3 đèn để tắt trong 5 đèn tương đương chọn 2 đèn để sáng. Tổng số cách chọn:

$$C_5^2 = 10$$

Đếm số cách chọn 2 đèn sáng kề nhau trong 5 vị trí xếp thành hàng:

$$(1, 2), (2, 3), (3, 4), (4, 5)$$

Có 4 cặp kề nhau. Vậy số cách chọn 2 đèn sáng không kề nhau là $10 - 4 = 6$.

$$P = \frac{6}{10} = 0.6$$

Cách nhanh. Với n vị trí xếp hàng, số cặp kề nhau luôn là $n - 1$. Không cần liệt kê khi n lớn.

Câu 3 —Đáp án B

Giải. Phân phối chuẩn $\xi \sim N(1, \sigma^2)$ đối xứng qua $\mu = 1$. Từ $P(\xi \leq 0) = P(\xi \geq a)$ suy ra 0 và a đối xứng qua 1:

$$\frac{0 + a}{2} = 1 \Rightarrow a = 2$$

Cần tìm giá trị nhỏ nhất của $f(x) = \frac{1}{x} + \frac{9}{2-x}$ trên $0 < x < 2$. Áp dụng bất đẳng thức Cauchy dạng cộng mẫu:

$$\left(\frac{1}{x} + \frac{9}{2-x}\right)(x + (2-x)) \geq (1+3)^2 = 16$$

Vì $x + (2-x) = 2$ nên:

$$\frac{1}{x} + \frac{9}{2-x} \geq \frac{16}{2} = 8$$

Dấu bằng xảy ra khi $\frac{1}{x} = \frac{3}{2-x}$, tức $2-x = 3x$, hay $x = \frac{1}{2}$ (thỏa mãn $0 < x < 2$).

Cách nhanh. Công thức tổng quát: $\frac{m^2}{u} + \frac{n^2}{v} \geq \frac{(m+n)^2}{u+v}$ với $u, v > 0$. Ở đây $m = 1, n = 3, u + v = 2$.

Câu 4 —Đáp án D

Giải. Xếp 5 chữ khác nhau thành một hàng có $5! = 120$ cách.

Đếm số cách xếp mà ba chữ 仁, 义, 礼 giữ nguyên thứ tự tương đối. Với mỗi cách xếp ba chữ này theo đúng thứ tự 仁 trước 义 trước 礼, hai chữ còn lại 智 và 信 nhận hai vị trí bất kì:

$$\frac{5!}{3!} = \frac{120}{6} = 20$$

$$P = \frac{20}{120} = \frac{1}{6}$$

Cách nhanh. Trong $3! = 6$ hoán vị của ba chữ, chỉ đúng một hoán vị giữ nguyên thứ tự 仁, 义, 礼. Vậy đáp án là $\frac{1}{3!} = \frac{1}{6}$.

Câu 5 —Đáp án A

Giải. Tính trực tiếp theo hai trường hợp cho lần rút của 甲.

Nếu 甲 rút được quả đỏ (xác suất $\frac{2}{5}$), còn 1 đỏ trong 4 quả:

$$P_{-1} = \frac{2}{5} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{10}$$

Nếu 甲 rút được quả trắng (xác suất $\frac{3}{5}$), còn 2 đỏ trong 4 quả:

$$P_{-2} = \frac{3}{5} \times \frac{2}{4} = \frac{3}{10}$$

$$P = P_{-1} + P_{-2} = \frac{1}{10} + \frac{3}{10} = \frac{2}{5}$$

Cách nhanh. Không cần chia trường hợp. Rút không hoàn lại nhưng thứ tự không ảnh hưởng đến phân phối xác suất của từng vị trí, nên xác suất 乙 rút được quả đỏ vẫn là $\frac{2}{5}$, đúng bằng xác suất của 甲.

Nhận xét. Kết quả này đúng cho mọi người rút, không chỉ người thứ hai. Đây là tính chất đối xứng của phép rút không hoàn lại.

Câu 6 —Đáp án C

Giải. Không gian mẫu là $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.

$$A = \{1, 4\}, \quad B = \{1, 3, 5\}$$

Vì $A \cap B = \{1\} \neq \emptyset$ nên A và B không xung khắc, do đó đáp án A sai.

Vì $A \cup B = \{1, 3, 4, 5\} \neq \Omega$ nên A và B không đối nhau, đáp án B sai.

$$P(A + B) = P(A \cup B) = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$$

Chú ý. Kí hiệu $A + B$ trong tài liệu Trung Quốc nghĩa là biến cố hợp $A \cup B$, không phải phép cộng số học.

Câu 7 —Đáp án D

Giải. Mỗi lần rút có 2 kết quả có thể (đỏ hoặc đen) và có hoàn lại, nên ba lần rút độc lập nhau.

Số điểm mẫu là $2^3 = 8$.

Cách nhanh. Với k lần rút có hoàn lại từ m loại kết quả, số điểm mẫu là m^k . Ở đây $2^3 = 8$.

Bẫy. Đáp án B là 6, ứng với việc đếm số lượng từng màu (từ 0 đến 3 quả đỏ) thay vì đếm dãy kết quả có thứ tự.

Câu 8 —Đáp án B

Giải. Gọi A là biến cố “có ít nhất một lần trúng thưởng”. Biến cố đối $\bar{A}$ là “cả ba lần đều không trúng”. Xác suất không trúng mỗi lần là $1 - 0.1 = 0.9$. Ba lần độc lập nên:

$$P(\bar{A}) = 0.9^3$$

$$P(A) = 1 - 0.9^3$$

Bẫy. Đáp án D là $1 - 0.1^3$, tức lấy đối của biến cố “cả ba lần đều trúng”. Biến cố đối đúng là “không lần nào trúng”.

Câu 9 —Đáp án A

Giải. Lần thứ nhất lấy từ 10 quả, trong đó có 4 quả xanh:

$$P(\text{lần 1 xanh}) = \frac{4}{10}$$

Sau khi lấy ra một quả xanh và không hoàn lại, còn 9 quả trong đó có 6 quả trắng:

$$P(\text{lần 2 trắng} \mid \text{lần 1 xanh}) = \frac{6}{9}$$

$$P = \frac{4}{10} \times \frac{6}{9}$$

Bẫy. Đáp án B giữ nguyên mẫu số 10 ở lần hai, tức nhầm với trường hợp có hoàn lại. Đáp án C cộng hai xác suất thay vì nhân.

Câu 10 —Đáp án B

Giải. Vì A và B xung khắc nên $P(A \cap B) = 0$. Áp dụng công thức cộng:

$$P(A \cup B) = 0.6 + 0.3 = 0.9$$

Bẫy. Đáp án D là 0.18, tức tích hai xác suất, công thức dành cho biến cố độc lập. Đáp án A là 0.3, chỉ là $P(B)$.

Câu 11 —Đáp án A

Giải. Gọi F là “thích bóng đá”, B là “thích bóng rổ”. Đề cho:

$$P(F) = 0.6, \quad P(B) = 0.3, \quad P(F \cap B) = 0.1$$

Điều kiện đã biết là em đó thích bóng rổ, nên mẫu số là $P(B)$:

$$P(F \mid B) = \frac{P(F \cap B)}{P(B)} = \frac{0.1}{0.3} = \frac{1}{3}$$

Bấy. Đáp án C là $\frac{1}{6}$, tức chia cho $P(F) = 0.6$. Mẫu số phải là xác suất của nhóm đứng sau chữ 如果 (nếu).

Câu 12 —Đáp án C

Giải. Hai biến cố $\{X > a\}$ và $\{X \leq a\}$ là hai biến cố đối, nên tổng xác suất bằng 1:

$$P(X \leq a) = 1 - P(X > a) = 1 - 0.3 = 0.7$$

Cách nhanh. Đây là bài toán biến cố đối thuần túy, không cần biết phân phối của X là gì.

Bấy. Đáp án D là 无法确定 (không xác định được), nhưng thực ra xác định được vì quan hệ đối luôn đúng với mọi biến ngẫu nhiên.

Câu 13 —Đáp án C

Giải. Không gian mẫu là $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.

$$A = \{2, 4, 6\}, \quad B = \{5, 6\}$$

$$A \cap B = \{6\}, \quad A \cup B = \{2, 4, 5, 6\}$$

Áp dụng công thức cộng tổng quát:

$$P(A \cup B) = \frac{3}{6} + \frac{2}{6} - \frac{1}{6} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$$

Bấy. Đáp án D là $\frac{5}{6}$, tức quên trừ phần giao. Hai biến cố này có phần tử chung là 6 nên không xung khắc.

Câu 14 —Đáp án A

Giải. Gọi A là biến cố “có ít nhất 2 nam”. Biến cố đối $\bar{A}$ là “có ít nhất 4 nữ”, tức chỉ có 0 hoặc 1 nam. Đếm số cách thuận lợi cho $\bar{A}$: chọn 5 nữ, hoặc chọn 1 nam và 4 nữ.

$$P(\bar{A}) = \frac{C_{15}^5 + C_{10}^1 C_{15}^4}{C_{25}^5}$$

$$P(A) = 1 - \frac{C_{15}^5 + C_{10}^1 C_{15}^4}{C_{25}^5}$$

Bấy. Đáp án B và D chỉ tính trường hợp có đúng 2 nam, bỏ sót trường hợp 3, 4, 5 nam. Đáp án C lấy đối của biến cố “có ít nhất 2 nam” nhưng phần bù lại đếm các trường hợp có 2 nam trở lên.

Câu 15 —Đáp án B

Giải. Mức ý nghĩa α là xác suất bác bỏ giả thuyết H_0 trong khi H_0 đúng. Đây chính là định nghĩa của sai lầm loại một.

Với $\alpha = 0.05$:

$$P(\text{sai lầm loại một}) = 0.05 = 5\%$$

Bấy. Đáp án A là 95%, tức độ tin cậy $1 - \alpha$ chứ không phải mức ý nghĩa. Hai con số này bù nhau nên rất dễ chọn nhầm.



Tổng kết lỗi thường gặp

Bảng chẩn đoán dùng khi chữa bài và khi soạn đề kiểm tra. Cột “Câu liên quan” trở tới đề bài tập về nhà.

Lỗi	Câu liên quan	Cách cảnh báo học sinh
Dùng công thức xung khắc cho biến cố độc lập, hoặc ngược lại	Câu 11, 13 phần bắt buộc; Câu 10 phần tự chọn	Viết to 互斥 và 独立 lên bảng: xung khắc thì phần giao bằng 0, độc lập thì phần giao bằng tích
Quên hệ số C_n^k ở công thức Bernoulli	Câu 5 phần bắt buộc	k lần thành công rơi vào vị trí nào cũng được, nên luôn có hệ số đếm vị trí
Lấy 1 trừ sai biến cố đối	Câu 8, 9, 10 phần bắt buộc; Câu 8, 14 phần tự chọn	Yêu cầu viết biến cố đối bằng lời trước khi lấy 1 trừ
Giữ nguyên mẫu số ở lần lấy thứ hai khi không hoàn lại	Câu 6 phần bắt buộc; Câu 9 phần tự chọn	Đề không ghi 有放回 thì mẫu số phải giảm sau mỗi lần lấy
Chia nhầm mẫu số ở bài xác suất có điều kiện	Câu 11 phần tự chọn	Khoanh tròn cụm sau chữ 如果: mẫu số là nhóm đó, không phải cả không gian mẫu
Dùng chỉnh hợp thay vì tổ hợp khi đếm đồng thời	Câu 7 phần bắt buộc	Đổi chỗ hai vật đã chọn có ra kết quả khác không, không thì dùng C
Nhầm C_n^2 với tích $n(n-1)$ ở mẫu số	Câu 3, 4, 5 phần bắt buộc; Câu 2, 5 phần tự chọn	Rút hai vật cùng lúc: mẫu số luôn là $\frac{n(n-1)}{2}$
Nhầm biến cố đối với biến cố bù một phần	Câu 9 phần bắt buộc	ít nhất một đạt đối với cả hai đều không đạt, không phải cả hai đều đạt
Đọc nhầm 至少 và 恰好	Câu 8 phần bắt buộc; Câu 5 phần tự chọn	Ít nhất thì đi qua biến cố đối, đúng k lần thì đếm trực tiếp
Chọn nhầm trục của tiêu điểm conic	Câu 20 phần bắt buộc	Mẫu lớn hơn nằm dưới biến nào thì tiêu điểm nằm trên trục của biến kia
Lấy $\sqrt{b^2}$ làm c của elip	Câu 20 phần bắt buộc	Phải tính $c^2 = a^2 - b^2$ trước khi lấy căn
Nhầm trục lớn với nửa trục lớn	Câu 22 phần bắt buộc	Đề hỏi 长轴长 thì nhân đôi a , đừng dừng ở a
Bỏ sót nghiệm khi phân tích đa thức	Câu 25 phần bắt buộc	Đặt nhân tử chung x ra trước, rồi mới giải phương trình bậc hai còn lại
Cộng trực tiếp mà quên trừ phần giao	Câu 12 phần bắt buộc; Câu 13 phần tự chọn	Hai biến cố có phần tử chung thì phải trừ, kể cả khi chỉ chung một phần tử

Tài liệu nội bộ, CAE SHANGHAI